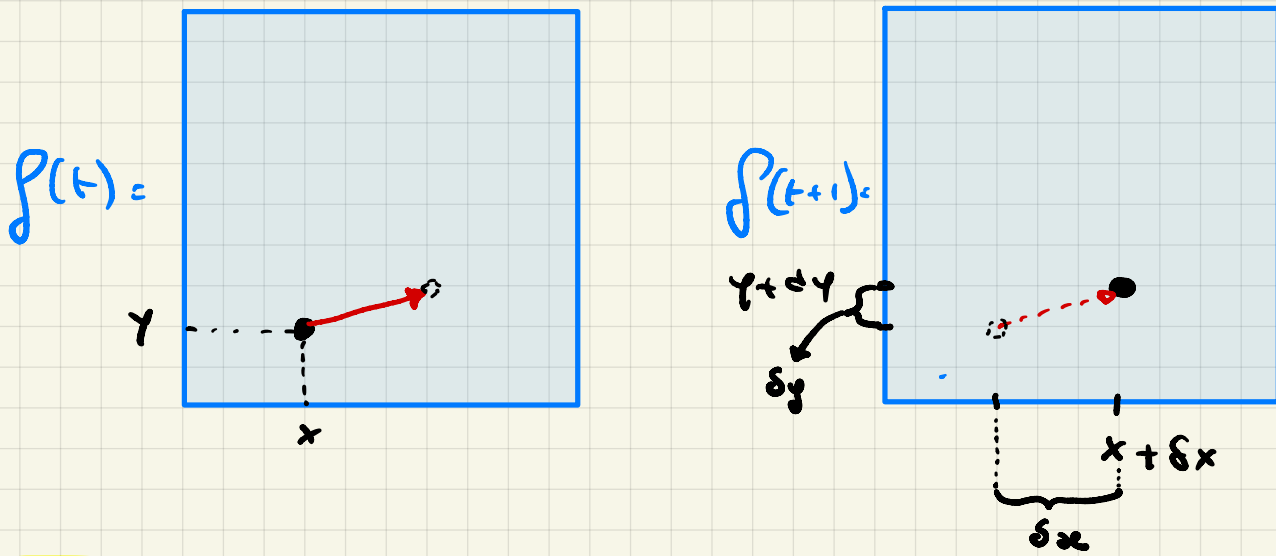


RECAP OPTICAL FLOW



GOAL del flusso Ottico:
DETERMINARE LO SPOSTAMENTO
 $\underline{d}(\underline{x}) = (\delta x, \delta y)$

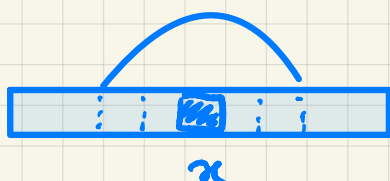
ASSUNZIONI

- BRIGHTNESS CONSTANCY:
$$f(x, y, t) = f(x + \delta x, y + \delta y, t + \delta t)$$
- Small Motion
 $\underline{d}$ piccolo
- Spatial Coherence:
 $\underline{d}(\underline{x}) = \underline{d}(N(\underline{x}))$

RECAP METODO GUNNAR FARNEBACK

- ① Descrivo ogni posizione x e suo intorno con un polinomio quadratico:

$$f(x) = a(x) \cdot x^2 + b(x) \cdot x + c(x)$$



[SEMPLIFICAZ 1D]

- ② impongo $f_2(x) = f_1(x-d)$

⇒ CIO' PORTA ALL' UGUAGLIANZA:

$$d(x) = \frac{\delta b(x)}{a(x)}$$

$$a(x) = \frac{a_1(x) + a_2(x)}{2}$$

$$\delta b(x) = \frac{b_1(x) - b_2(x)}{2}$$

- ③ impongo coerenza spaziale:

- $\forall x_i \in N(x) : a(x_i) d(x) - \delta b(x_i) = 0$
- Sommo i quadrati dei contributi e minimizzo rispetto a $d(x)$

$$\argmin_{d(x)} \left\{ \sum_{x_i \in N(x)} (a(x_i) d(x) - \delta b(x_i))^2 \right\}$$

LUCAS KANADE O.F.

SFRUTTA LE 3 ASSUNZIONI DI

- ① BRIGHTNESS CONSTANCY, ② SMALL MOTION E
- ③ SPATIAL COHERENCE

$$\textcircled{1} f(x, y, t) = f(x + \delta x, y + \delta y, t + \delta t) \quad (1)$$

USANDO LO SVILUPPO IN SERIE DI TAYLOR
SI HA:

$$\begin{aligned} f(x + \delta x, y + \delta y, t + \delta t) &\approx \\ &\approx f(x, y, t) + \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \delta t \end{aligned} \quad (2)$$

$\Rightarrow$ Se devono valere sia (1) che (2),
evidentemente $\dots$ deve essere $= 0$.

- QUINDI: $\frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial t} \delta t = 0$

- RISCRIVO: $f_x \cdot \delta x + f_y \delta y + f_t \cdot \delta t = 0$

- DIVIDO TUTTO PER δt :

$$f_x \cdot \frac{\delta x}{\delta t} + f_y \cdot \frac{\delta y}{\delta t} + f_t = 0$$

- RISCRIVO:

$$f_x \cdot u + f_y \cdot v + f_t = 0$$

$(u, v) \equiv$ variabili di moto da calcolare.

[INCISO]

INVECE f_x , f_y e f_t COSA SONO?

LI CONOSCIAMO GIÀ, ALMENO I PRIMI 2:

$$f_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * I(x, y, t)$$

$$f_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} * I(x, y, t)$$

E f_t ? LA DIFFERENZA È TRA

FRAME SUCCESSIVI, QUINDI:

$$f_t = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} * I(x, y, t) + \begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & +1 \end{bmatrix} * I(x, y, t+1)$$

QUINDI, DOBBIAMO RISOLVERE

$$f_x u + f_y v + f_t = 0$$

per determinare il vettore di moto (u, v)

MA il problema non è ben posto:

|| ABBIAMO 2 INCOGNITE
|| IN 1 EQUAZIONE!

→ IDEA DI LUCAS KANADE:

SFRUTTARE LA COERENZA SPAZIALE:

vettore di moto (u, v) COMUNE ai
pixel in un piccolo $(3 \times 3 \text{ o } 5 \times 5)$
intorno!

$$f_x u + f_y v + f_t = \phi$$



$$\begin{cases} f_{x1} u + f_{y1} v = -f_{t1} \\ \vdots \\ f_{xs} u + f_{ys} v = -f_{ts} \end{cases}$$



IN FORMA MATRICIALE:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} f_{x1} & f_{y1} \\ \vdots & \vdots \\ f_{xs} & f_{ys} \end{bmatrix}}_A \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f_{t1} \\ \vdots \\ -f_{ts} \end{bmatrix}$$

$\cdot \underline{u} = \underline{f}_t$

Per risolvere, cioè per determinare

$\underline{u}$:

- $A \underline{u} = \underline{f}_t$

- Moltiplico A d_x e d_y per A^T

$$A^T A \underline{u} = A^T \underline{f}_t$$

↳ $\begin{bmatrix} \sum p_{xi}^2 & \sum p_{xi} p_{yi} \\ \sum p_{xi} p_{yi} & \sum p_{yi}^2 \end{bmatrix}$: la conosciamo:
era la matrice "M"
usata per HARRIS
CORNER!

- DA CUI:

$$\underline{u} = (A^T A)^{-1} \cdot A^T \cdot \underline{f}_t$$

- PER RISOLVERLA:

1 $A^T A$ invertibile

2 $A^T A$ non piccola: d_1 e d_2 non piccoli

3 $A^T A$ ben condizionata: $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ non grande

Queste condizioni le conosciamo:
erano quelle per avere buoni
commer!

Ha senso?

Sì: posso "inseguire" solo
patch ben riconoscibili!